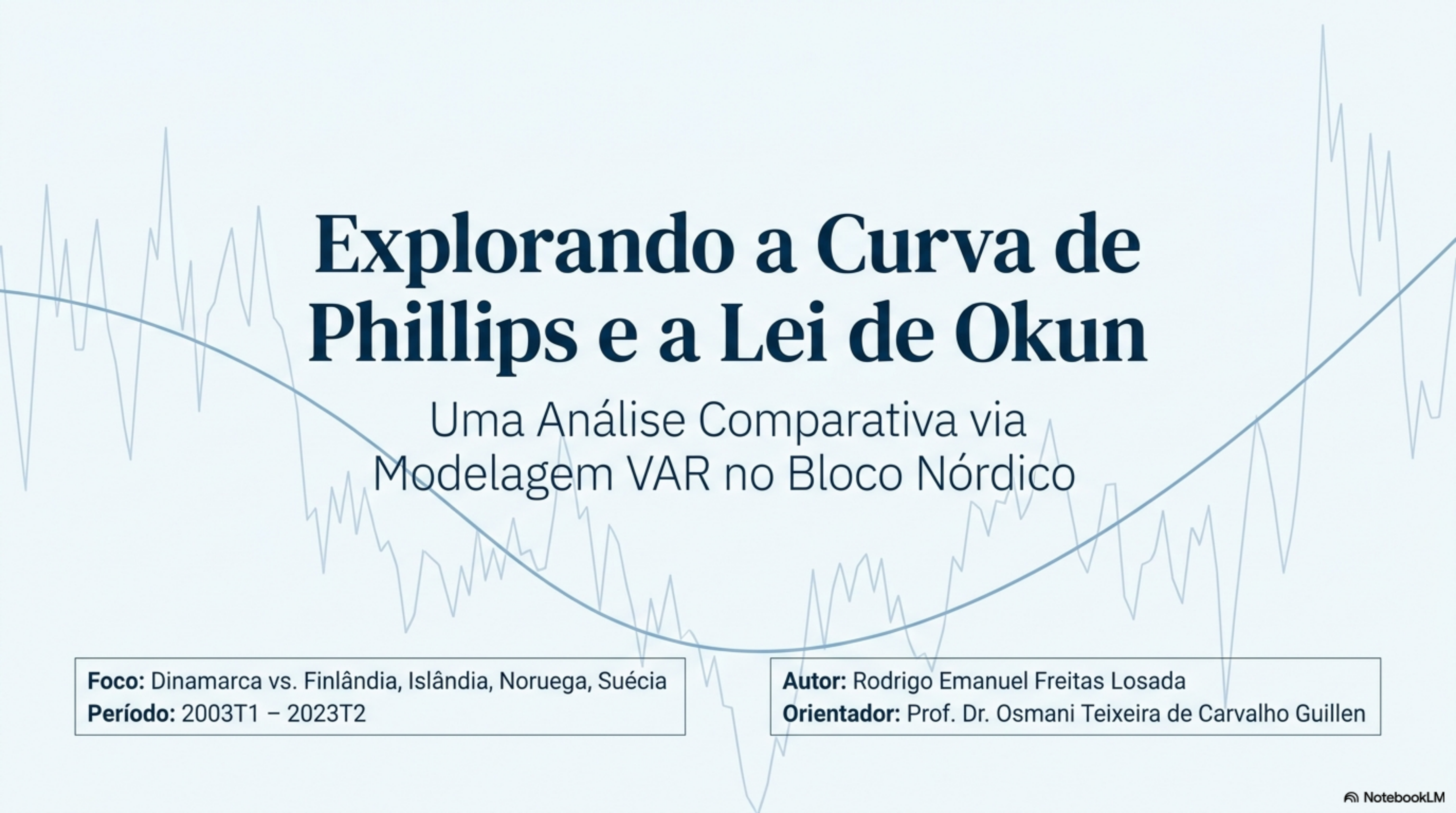




Explorando a Curva de Phillips e a Lei de Okun

Uma Análise Comparativa via Modelagem VAR no Bloco Nórdico

Foco: Dinamarca vs. Finlândia, Islândia, Noruega, Suécia

Período: 2003T1 – 2023T2

Autor: Rodrigo Emanuel Freitas Losada

Orientador: Prof. Dr. Osmani Teixeira de Carvalho Guillen

O Escopo do Estudo: O Modelo Nórdico em Perspectiva

Objetivo Central: Testar empiricamente regras de bolso macroeconômicas
Amostra: Dados trimestrais ajustados sazonalmente (FRED)
Abordagem: Linearização via logaritmos naturais para interpretar elasticidades



2008
(Crise Subprime)

2020
(Covid-19)

2022
(Guerra da Ucrânia)

2003T1

2023T2



Flexicurity (Flexibilidade + Segurança)



Forte intervenção estatal



Elevado bem-estar social

Fundamentação: Modelos Dinâmicos e com Hiato

Modelo 1 - Curva de Phillips

Versão dinâmica aumentada por expectativas

$$\pi_t = E\pi_t + \alpha(Y_t - \bar{Y}_t) + v_t$$

Δ Inflação $\longleftrightarrow$ Hiato do Desemprego

Premissa: Choques de oferta e inércia afetam o *trade-off*.

O Conceito de Hiato (Desvios do Estado Natural)

Modelo 2 - Lei de Okun

Versão dinâmica baseada no modelo com hiato

$$U_t - U_t^* = \beta_0 + \beta_1(Y_t - Y_t^*) + \varepsilon_t$$

Hiato do Desemprego $\longleftrightarrow$ Hiato do PIB

Premissa: Crescimento acima do potencial absorve desemprego natural.

Extração de Sinal e Testes de Estacionariedade

1. Série Original



2. Extração de Sinal

Filtro Hodrick-Prescott (HP)

Penalizador: $\lambda = 1600$ (Otimizado para dados trimestrais)

Justificativa: Aderência validada via Teste de Granger preliminar superando filtros Baxter-King e Christiano-Fitzgerald.

3. Testes de Estacionariedade

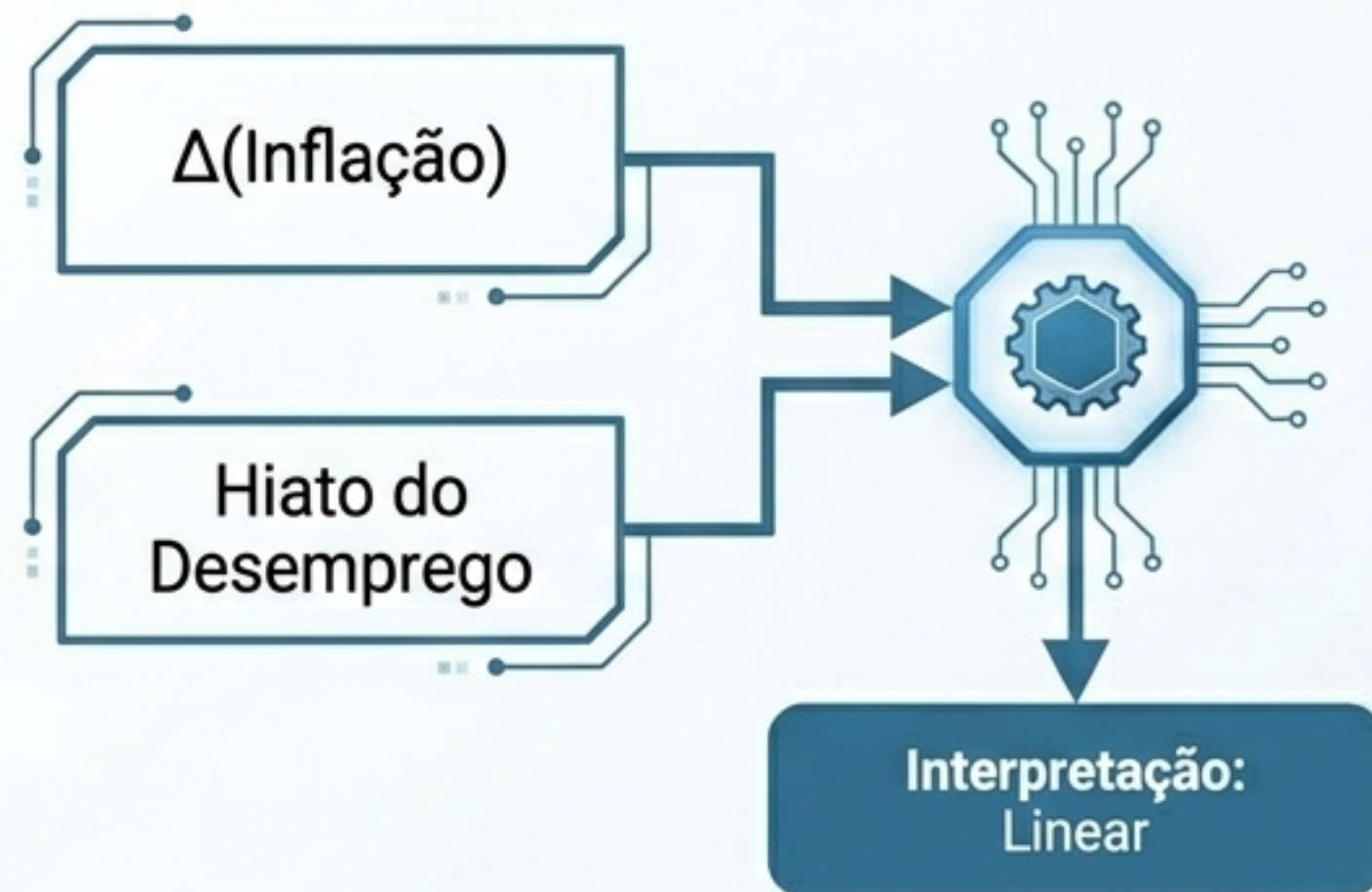
Test	Hiatos	Inflação
ADF (Dickey-Fuller)	✓ I(0)	! I(1)
PP (Phillips-Perron)	✓ I(0)	! I(1)
KPSS	✓ I(0)	-

Conclusão: Hiatos são estacionários. Inflação requer tratamento em primeira diferença.

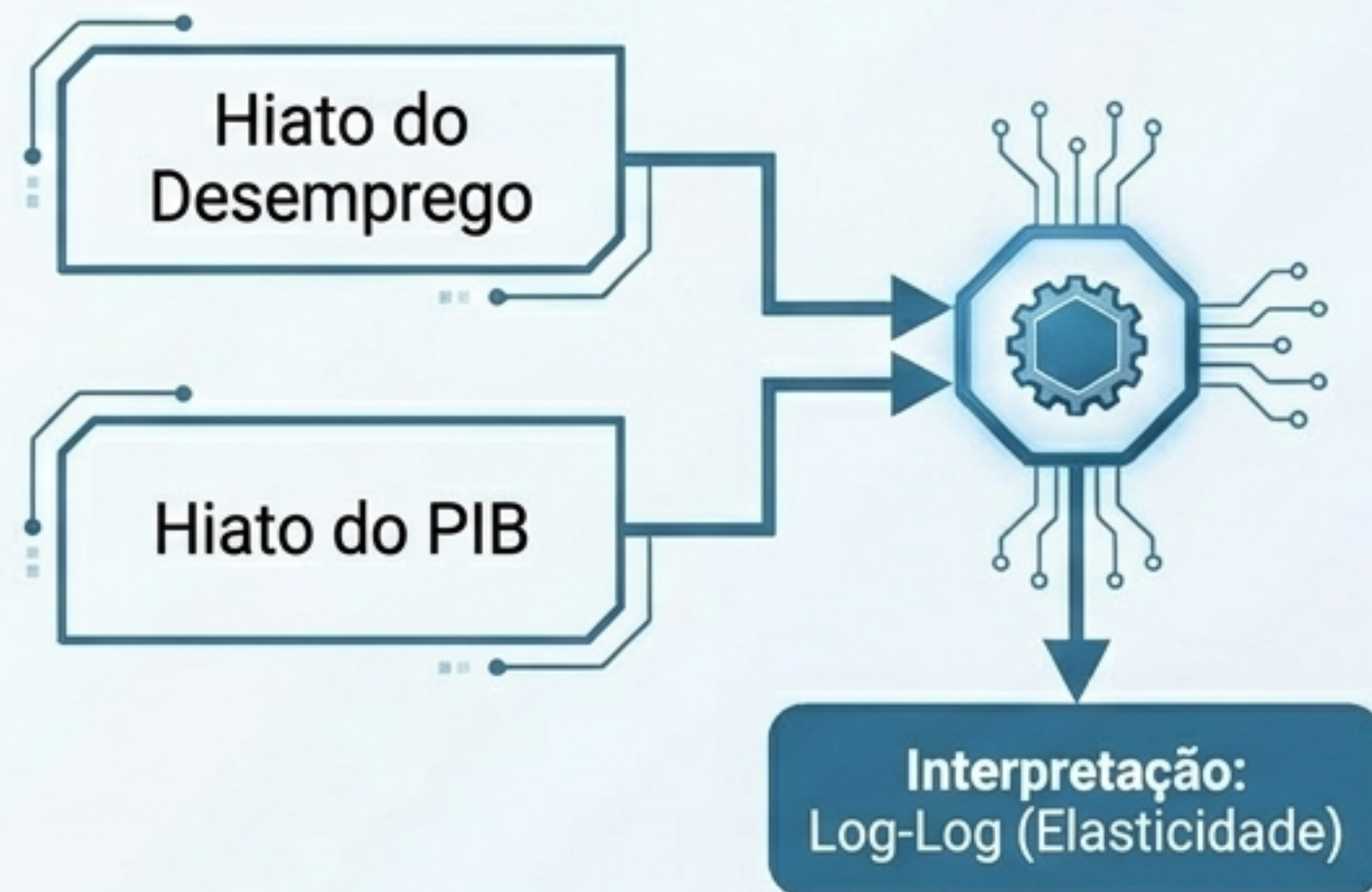
Estrutura Vetorial da Pesquisa (Modelos 1 e 2)

Premissa do VAR: Todas as variáveis assumidas como endógenas a priori. Foco puramente na dinâmica de curto prazo.

Modelo 1 (Curva de Phillips)



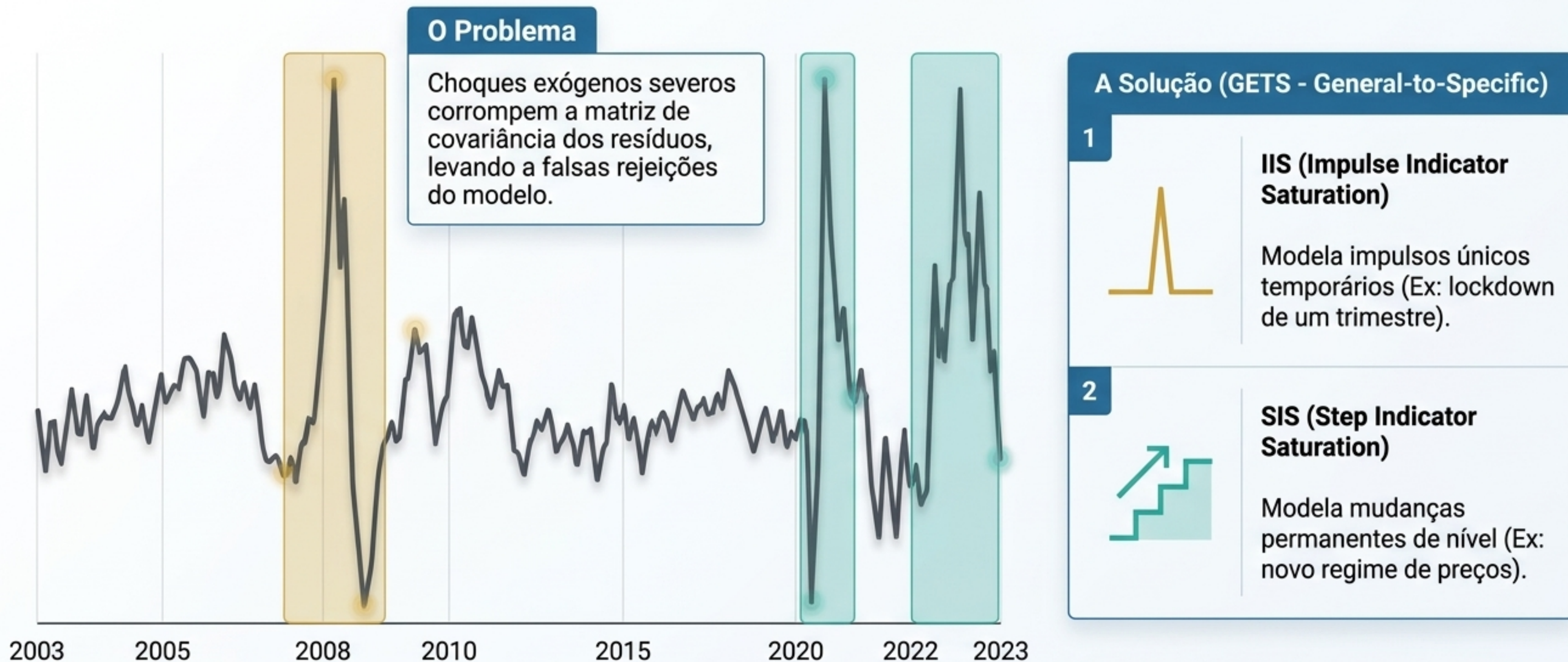
Modelo 2 (Lei de Okun)



Otimização de Lags: Critério de Informação de Schwarz (SIC)

Efeito: Prioriza a parcimônia. Previne a hipersaturação e preserva graus de liberdade em uma amostra finita (~80 trimestres).

Tratamento de Outliers e Quebras Estruturais (IIS/SIS)



Impacto: Eliminação de dummies ad-hoc arbitrárias → Isolamento limpo da verdadeira relação econômica.

Matriz de Diagnóstico: Verificação de Resíduos

	LM (Autocorrelação)	Jarque-Bera (Normalidade)	White (Homoscedasticidade)
Dinamarca	✓	✓	✓
Finlândia	✓	✓	✓
Islândia	⚠	✓	✓
Noruega	✓	⚠	✗
Suécia	✓	✗	⚠

Veredito Estatístico

A Dinamarca e a Finlândia apresentam robustez estatística cristalina em todas as dimensões.

Problemas de heterocedasticidade e normalidade na Noruega e Suécia são mitigados pelo uso de dados trimestrais sob períodos de choques extremos contínuos.

Ausência de Validação da Curva de Phillips

Inflação



**Hiato do
Desemprego**

O Critério de Validação

Para validar o modelo de Phelps-Friedman, exigia-se:

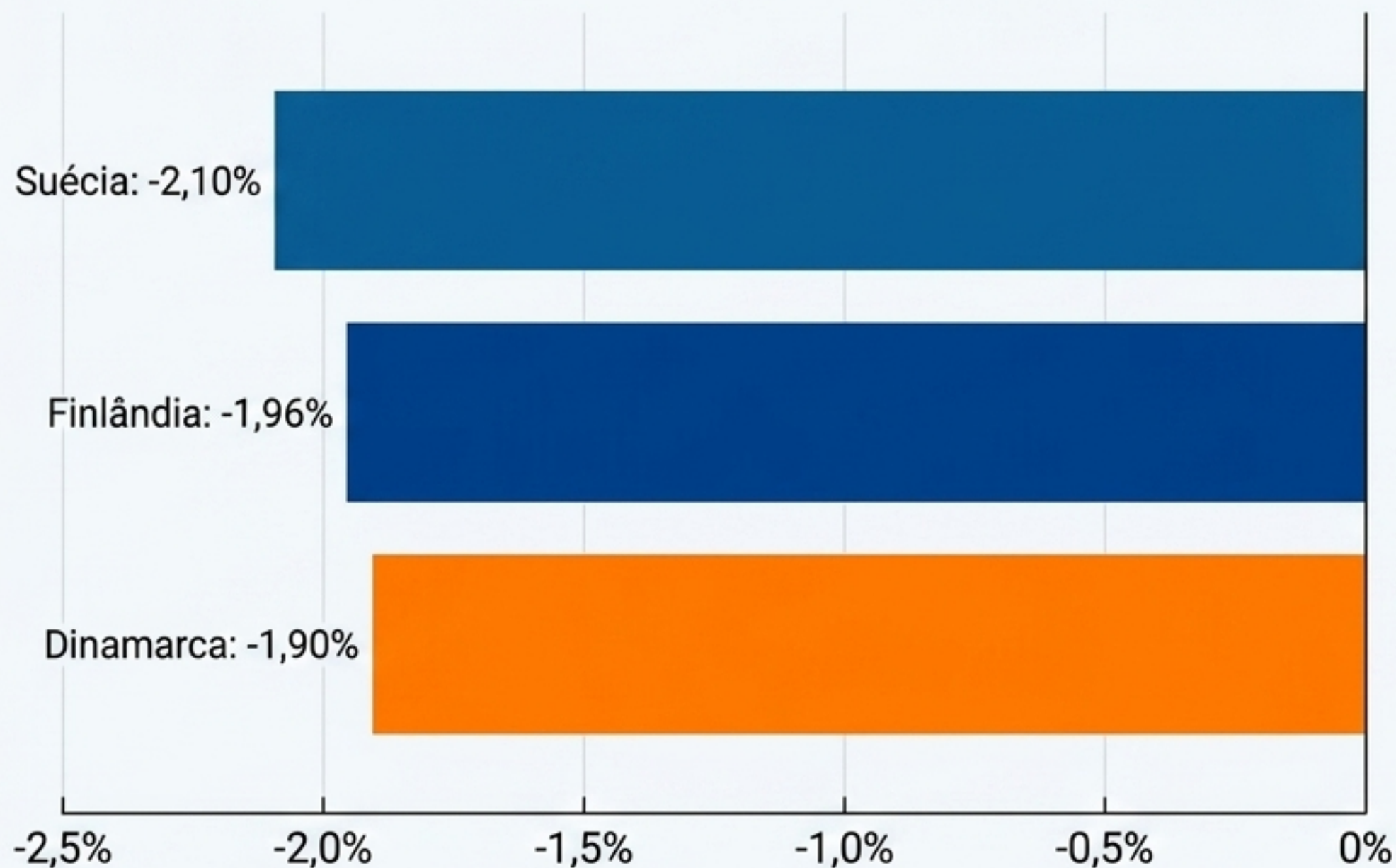
- Lags simultâneos da inflação positivos e significativos.
- Lags simultâneos do hiato do desemprego negativos e significativos.

Evidência Empírica

- **Dinamarca:** Lags totalmente estéreis ($t < |2|$ em todos os cenários).
- **Demais Países:** Apenas significâncias marginais e isoladas. Nunca operam em conjunto na matriz.

Conclusão Econométrica: O trade-off inflação-desemprego falhou estruturalmente para todo o bloco na amostra analisada (2003-2023).

A Validação da Lei de Okun no Eixo DK-FI-SE



*Islândia e Noruega: Sem significância estatística ($t < |2|$).

O Veredito de Okun

Impacto de +1% no Hiato do PIB:

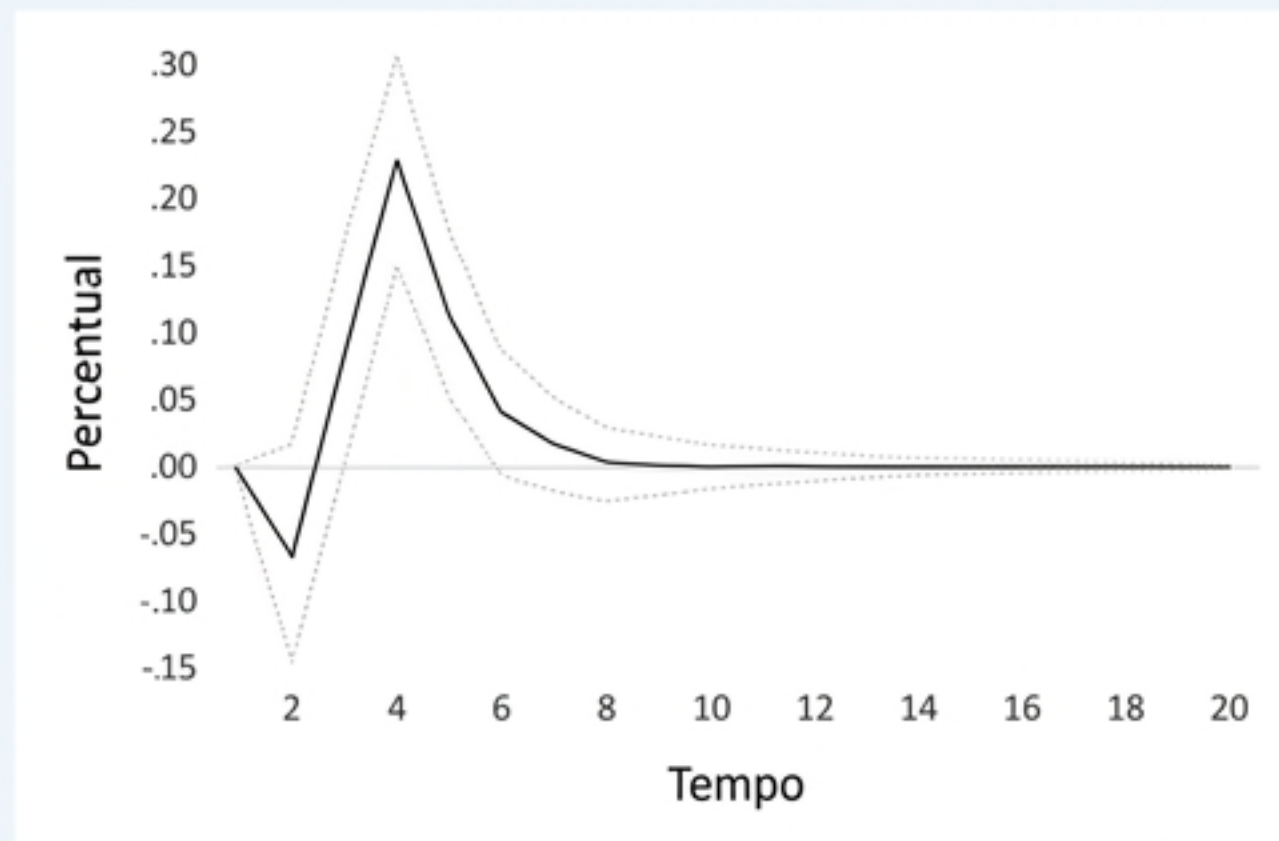
- Os lags do Hiato do PIB apresentaram o sinal negativo esperado e altíssima significância estatística.

- **Coesão Regional:** A variância mínima entre as elasticidades da Dinamarca, Finlândia e Suécia aponta para um padrão macroeconômico altamente consistente no núcleo do mercado de trabalho nórdico.

Função Impulso-Resposta (FIR): Trajetórias dos Choques

⚠️ Modelo 1 (Anomalias da Curva de Phillips)

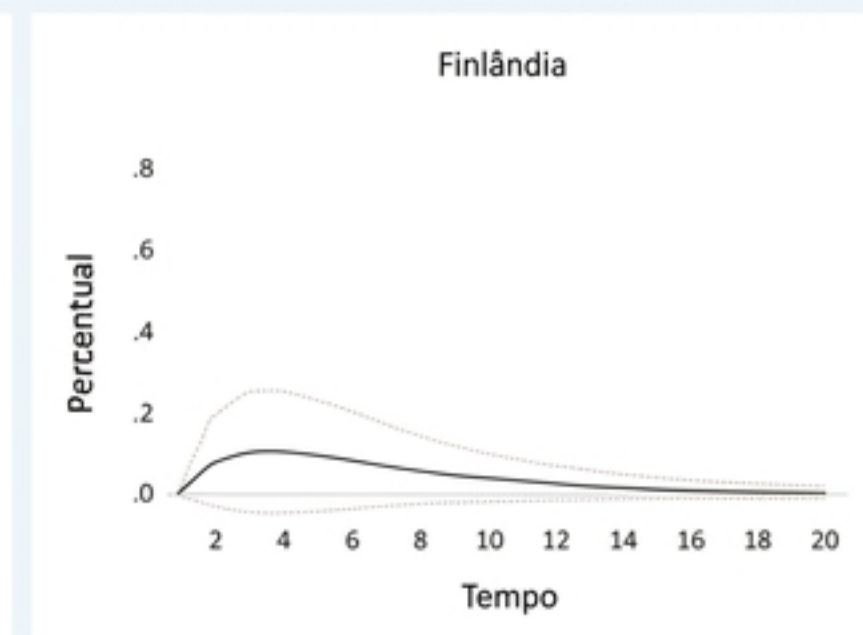
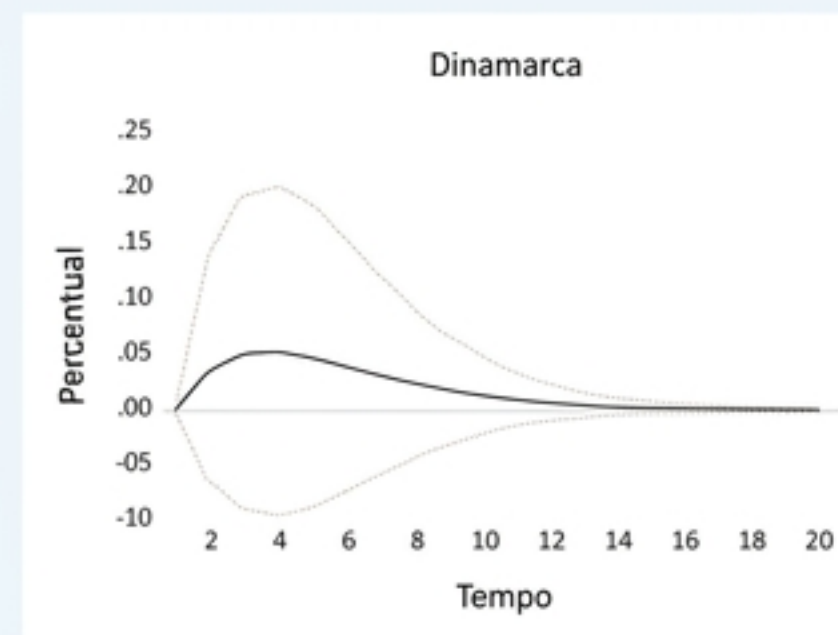
Respostas teóricas atípicas: Na Dinamarca, o choque de desemprego inicialmente reduz a inflação, mas inverte para território positivo rapidamente. Dissipação curta (~8 trimestres).



✅ Modelo 2 (Consistência da Lei de Okun)

Choque Contemporâneo: Aumento do Hiato do PIB gera resposta imediata e negativa no desemprego (DK: -0,6% | FI: -1,0%).

Convergência Morosa: Retorno ao equilíbrio demora quase 4 anos (16 a 19 trimestres), indicando alta rigidez no mercado de trabalho.

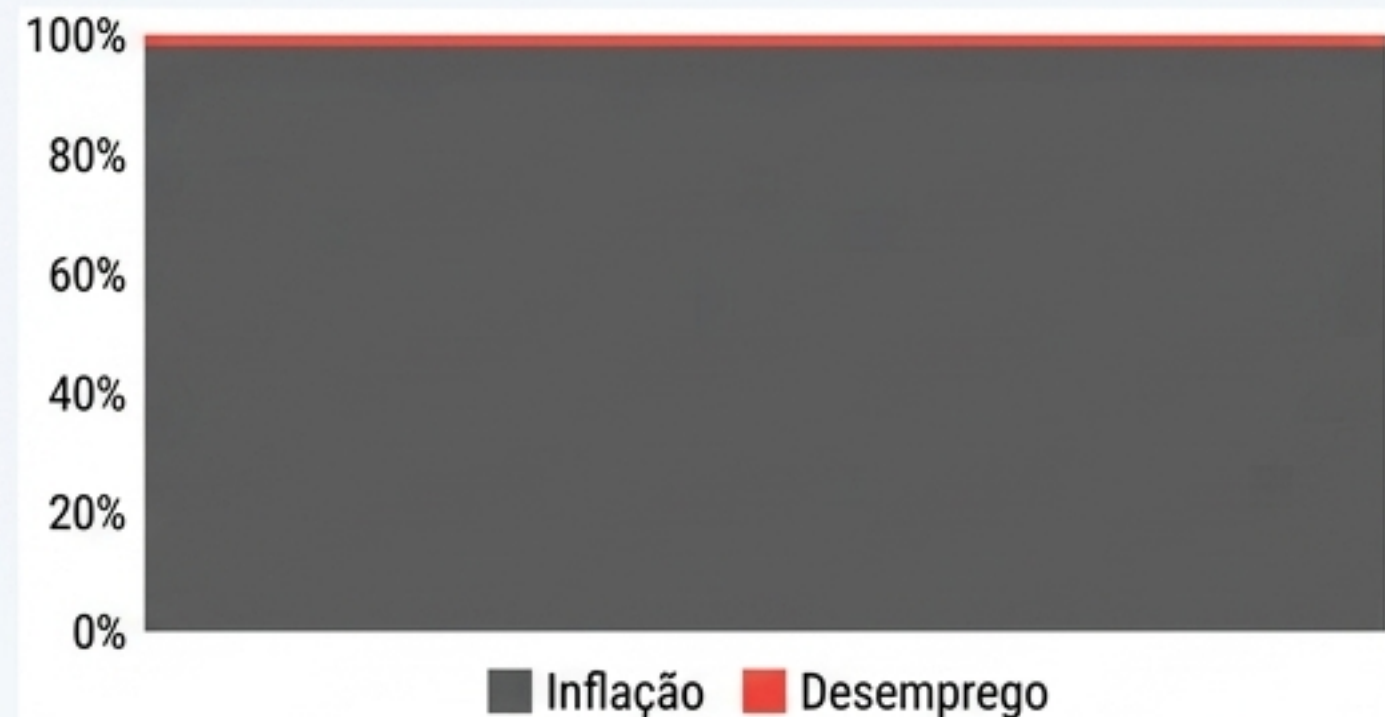


A Anatomia da Previsão: Exogeneidade vs. Endogeneidade

A Exogeneidade da Inflação - Modelo 1

A Inflação explica a si mesma.

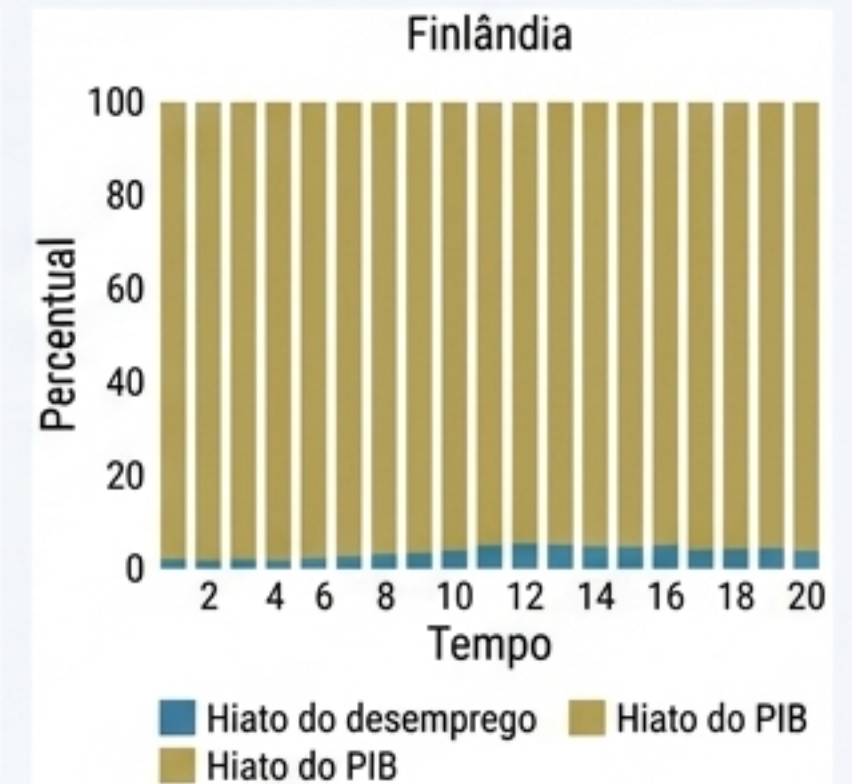
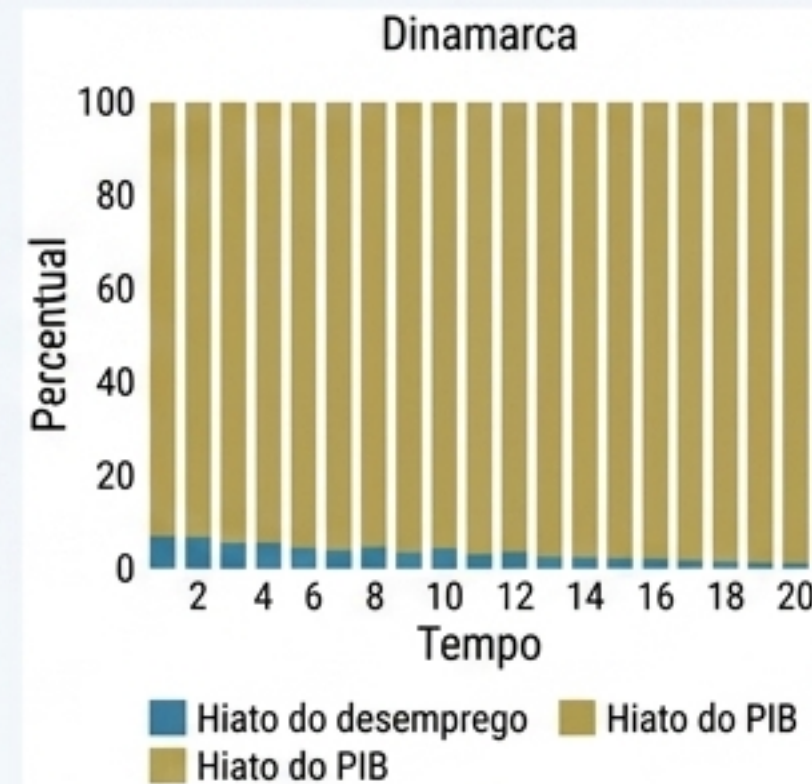
- O desemprego tem poder explicativo irrisório sobre a variância da inflação.
- Dinamarca: Apenas 1,4% da inflação é explicada pelo desemprego.
- Finlândia: Máxima de 19%, mantendo-se estritamente minoritária.



A Endogeneidade do Desemprego - Modelo 2

O Crescimento domina o Desemprego.

- A variância do Hiato do Desemprego é fortemente ditada pelas inovações no PIB.
- Suécia: 69,3% explicados pelo PIB.
- Finlândia: 60,3% explicados pelo PIB.
- Dinamarca: 36,9% explicados pelo PIB.



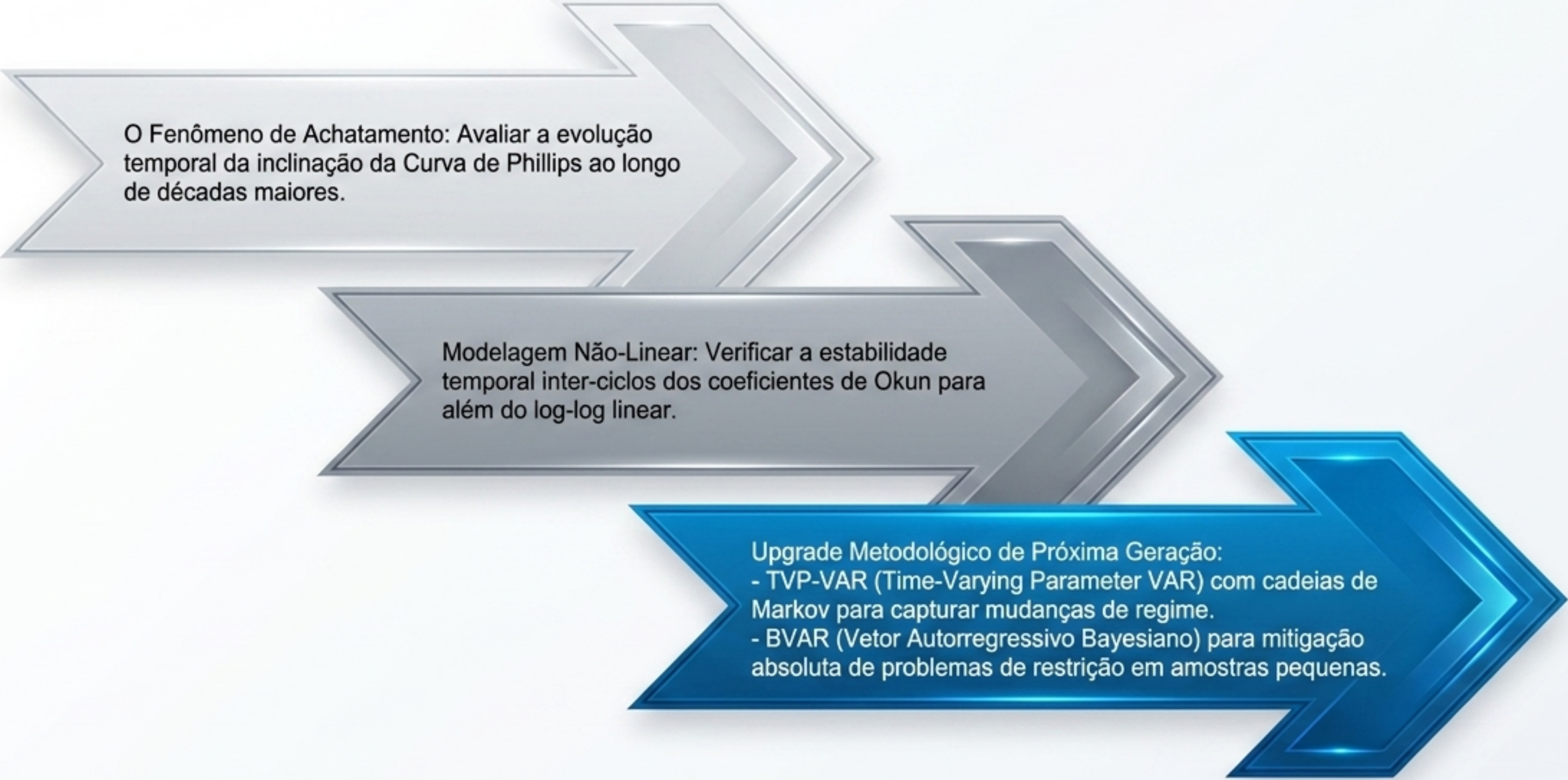
Conclusão: Eficácia de Políticas no Modelo Nórdico Nórdico

	Curva de Phillips	Lei de Okun
Validade Empírica	REJEITADA. Falha sistêmica estrutural em todo o bloco nórdico.	VALIDADA. Sucesso quantitativo comprovado no eixo DK-FI-SE.
Implicações de Política Pública	Aceitar inflação não reduz o desemprego. Bancos Centrais devem abandonar a ilusão de controle via trade-off.	Focar os instrumentos de Estado no fomento real do PIB. Estimular o produto é o motor causal comprovado para achatar o desemprego.

Ressalvas Metodológicas

Limitações da Pesquisa: A dependência sensível da extração de sinal via Filtro HP para definir hiatos inobserváveis e o limite de graus de liberdade inerente a uma amostra de 80 trimestres.

Horizontes Futuros para a Pesquisa



O Fenômeno de Achatamento: Avaliar a evolução temporal da inclinação da Curva de Phillips ao longo de décadas maiores.

Modelagem Não-Linear: Verificar a estabilidade temporal inter-ciclos dos coeficientes de Okun para além do log-log linear.

Upgrade Metodológico de Próxima Geração:

- TVP-VAR (Time-Varying Parameter VAR) com cadeias de Markov para capturar mudanças de regime.
- BVAR (Vetor Autorregressivo Bayesiano) para mitigação absoluta de problemas de restrição em amostras pequenas.